Protocolo de Ligação de Dados

1º Trabalho Laboratorial

Unidade Curricular: Rede de Computadores

Turma 1

António Pedro Alves Pais

up202305444@up.pt

Resumo

O protocolo foi implementado sobre uma ligação série RS-232 entre dois computadores com sistema operativo Linux, garantindo a transferência de dados através do mecanismo Stop-and-Wait ARQ. O relatório apresenta os resultados dos testes realizados, ao longo da realização do projeto, com o objetivo de analisar a eficiência do protocolo perante diferentes parâmetros.

Introdução

Realizado no âmbito da Unidade Curricular de Redes de Computadores, o relatório tem como objetivo implementar um protocolo de comunicação para a transferência de ficheiros através de uma ligação série Rs-232 entre dois computadores.

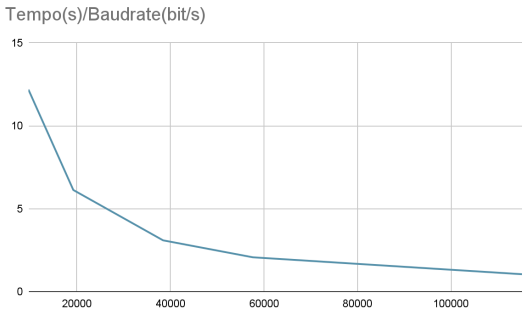
O protocolo foi desenvolvido de forma a assegurar a integridade da transmissão através de mecanismos de enquadramento, deteção de erros, confirmações e transmissões automáticas. Para tal, foi aplicado o método Stop-and-Wait Automatic Repeat Request (ARQ), garantindo a entrega correta das tramas, antes de prosseguir com a transmissão seguinte.

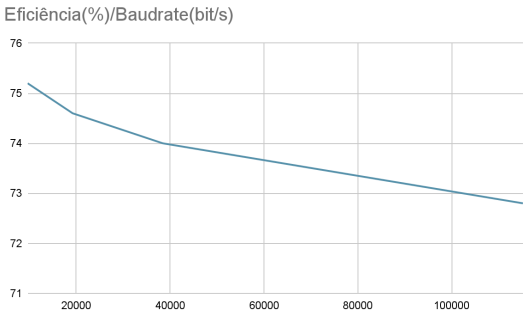
Será apresentada uma análise do protocolo implementado sob diferentes condições de transmissão, considerando variações em parâmetros como o atraso de propagação, a taxa de transmissão, o tamanho da trama e a taxa de erro de tramas. A finalidade desta análise consiste em comparar os resultados experimentais obtidos com os valores teóricos de eficiência, permitindo, assim, avaliar o desempenho do protocolo nas diversas situações testadas.

Eficiência do protocolo de ligação de dados

Variação do baudrate

Baudrate (bits/s)	Tempo (s)	Throughput (bit/s)	Eficiência (%)
9600	12.184	7218	75.2
19200	6.127	14332	74.6
38400	3.091	28423	74.0
57600	2.068	42467	73.7
115200	1.047	83905	72.8

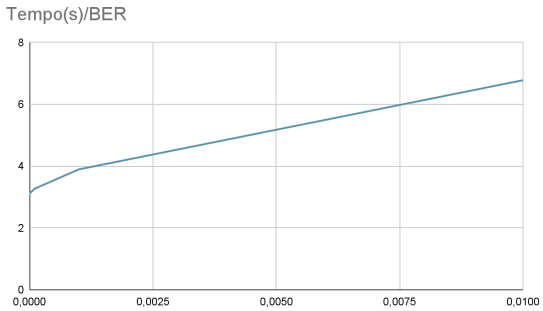


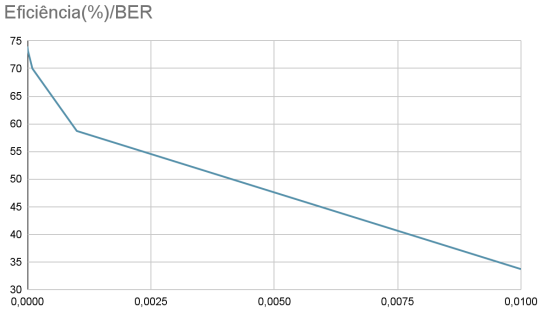


Ao contrário do tempo de transferência que diminui proporcionalmente com o aumento do baudrate, a eficiência manteve-se estável, demonstrando que o overhead do protocolo é independente da capacidade do canal.

Variação do BER

BER	Tempo (s)	Throughput (bit/s)	Eficiência (%)
0	3.091	28423	74.0
0.00001	3.124	28115	73.2
0.0001	3.267	26887	70.0
0.001	3.896	22543	58.7
0.01	6.782	12945	33.7

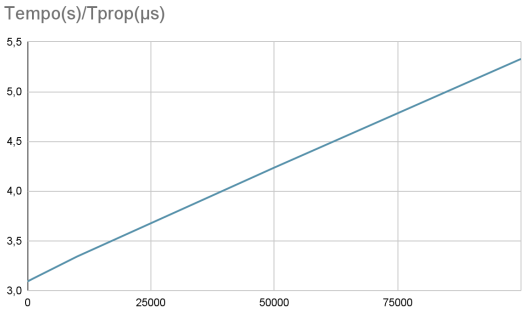


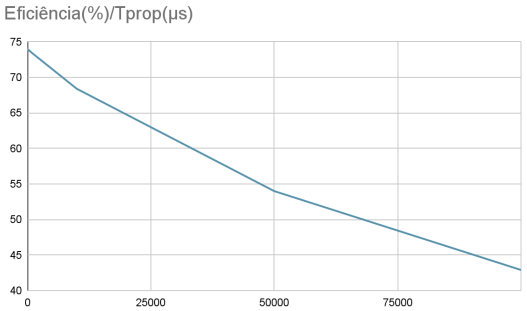


O tempo de transferência e a taxa de erros são diretamente proporcionais. No protocolo Stop-and-Wait, os erros promovem retransmissões, aumentando o tempo total. A eficiência é inversamente proporcional à taxa de erros.

Variação do Propagation Delay (Tprop)

Tprop (μs)	Tempo (s)	Throughput (bps)	Eficiência (%)
0	3.091	28423	74.0
1000	3.117	28183	73.4
10000	3.341	26276	68.4
50000	4.236	20735	54.0
100000	5.329	16487	42.9

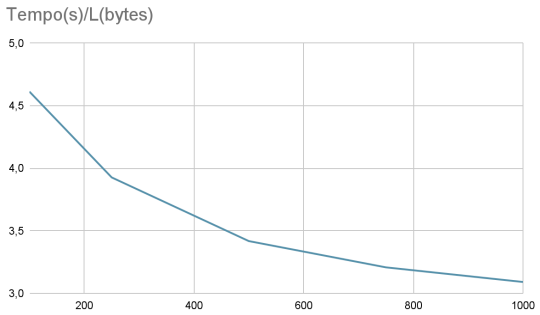


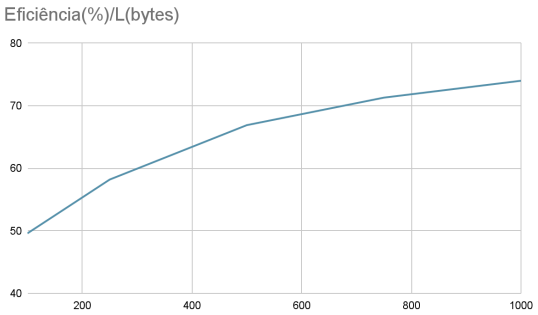


O aumento da propagation delay provoca uma diminuição significativa da eficiência. Isto acontece uma vez que o transmissor fica à espera da confirmação antes de enviar a próxima trama, deixando o canal inativo durante esse intervalo de tempo, o que demonstra uma das limitações do método Stop-and-Wait em ligações com atrasos extensivos.

Variação do Tamanho da Trama(L)

L (bytes)	Tempo (s)	Throughput (bit/s)	Eficiência (%)
100	4.613	19032	49.6
250	3.927	22368	58.2
500	3.418	25698	66.9
750	3.208	27368	71.3
1000	3.091	28423	74.0





Frames de tamanho superior aumentam a eficiência ao suavizar o overhead fixo sobre maior números de dados úteis. Este resultado confirma que a escolha adequada do tamanho da frame é crucial para otimizar o desempenho.

Conclusão

Em suma, ao analisar os resultados obtidos, desde o tempo de transferência até à eficiência, foi possível validar experimentalmente conceitos teóricos estudados. A variação dos parâmetros evidenciou que o propagation delay e a taxa de erros têm maior impacto negativo na eficiência em comparação com o baudrate, que apenas influencia o tempo de transferência. O aumento do tamanho da frame revelou-se benéfico ao suavizar o overhead do protocolo. Com a elaboração deste trabalho conseguimos visualizar as limitações do método Stop-and-Wait, particularmente em cenários com atrasos elevados ou presença de erros, justificando a necessidade de protocolos mais eficientes em outras aplicações.